

سوال (۲) الف

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 6 & 18 & 24 \\ 2 & 14 & 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 6 & 2 & 6 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

U'

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = D^{-1} U' \Rightarrow D^{-1} U' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = U \Rightarrow B = LDU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$L \quad D \quad U$

$$B \rightarrow R(B) = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

سوال (۳) rank(B)

$$AB = 0 \Rightarrow R(B) \subseteq N(A) \rightarrow \dim(R(B)) \leq \dim(N(A))$$

$$\text{rank}(A) + \dim(N(A)) = 3 \rightarrow \dim(N(A)) = 3 - \text{rank}(A)$$

$$\Rightarrow \text{rank}(B) \leq 3 - \text{rank}(A) \Rightarrow \text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq 3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A^T = A \\ B = P^{-1}AP \end{array} \right\}; B^T = B$$

حل ۵ الف

$$B^T = (P^{-1}AP)^T = P^{-1}A^T P$$

$$P^{-1}AP = B \Rightarrow B^T = B$$

ب) فرض کنیم معکوس ماتریس $I+A$ یک اسکالر α ضرب I باشد یعنی:

$$(I+A)(I+\alpha A) = I \Rightarrow I + \alpha A + A + \alpha A^2 = I \xRightarrow{A^T=A} I + \alpha A + A + \alpha A = I$$

$$\Rightarrow I + (\alpha+1)A = I \Rightarrow \alpha+1=0 \Rightarrow \alpha = -1 \Rightarrow (I+A)^{-1} = I - \frac{1}{2}A$$

ج) باید نشان دهیم هر بردار R^n بصورت $R(A) \cup N(A)$ نوشتنی و دور

استرال این دو فضا تنها بردار صفری دارند.

$$Av = v + AAv - Av = Av + (v - Av)$$

$$Av \in R(A) \quad \text{اگر } v \in N(A) \Rightarrow A(v - Av) = Av - A^2v$$

$$A^T = A \Rightarrow Av - A^2v = 0 \Rightarrow (v - Av) \in N(A) \Rightarrow v = Av + (v - Av)$$

$$Av \in R(A) \quad v - Av \in N(A)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} u = Aw \leftarrow w \in R(A) \\ Au = 0 \leftarrow u \in N(A) \end{array} \right\} \text{ یعنی } u \in R(A) \cap N(A)$$

Shahab

$$*, * \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v = p + \varphi \in N(A) \\ v \in R^n \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow R = R(A) \oplus N(A)$$

حل

○ از شیب خط قبل راجع داریم:

$$B = \{y_1 - 2, y_2 - 1, y_3 - 2, y_4 - 1, y_5 - 2, y_6 - 1\} \Rightarrow B_x \cup B_y$$

ابتدا اگر ماتریس A را روی تک تک بردارهای B اعمال می‌کنیم و نتایج را به صورت بردار جمعیت

در یک سبب خطی از هم جدا می‌کنیم (در صورت امکان) و ماتریس A را می‌توانیم به دست آوریم.

①

$$\forall \vec{x}_i \in B_x : \vec{x}_i = A\vec{w} \Rightarrow A\vec{x}_i = A(A\vec{w}) = A^2\vec{w} = A\vec{w} = \vec{x}_i$$

$\Rightarrow A^2\vec{x}_i = \vec{x}_i$ ترکیب خطی از بردارهای B_x می‌تواند به $\vec{x}_i$ تبدیل شود. $A\vec{x}_i = \vec{x}_i$ در B_x و $A^2\vec{x}_i = \vec{x}_i$ در B_x

در آن صورت B_x فضای ثابت A است و همچنین B_y فضای ثابت A است. پس می‌توانیم ماتریس A را به صورت $A = \begin{bmatrix} A_{xx} & 0 \\ 0 & A_{yy} \end{bmatrix}$ بنویسیم.

②

$$\forall \vec{y}_i \in B_y : A\vec{y}_i = 0 \rightarrow \text{برای } n_r \text{ بردار}$$

پس ترکیب خطی از آنها نیز بردارهای B_y می‌تواند به 0 تبدیل شود. لذا A در B_y به صورت $A_{yy} = 0$ می‌باشد.

$$\{A\}_B = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

پس ثابت شد که:

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(\{A\}_B) = \text{tr}\left(\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}\right) = r \Rightarrow \boxed{\text{tr}(A) = r}$$

سوال 8: ابعاد بردارهای ایگن و ماتریس A را بیابید. $(RREF)$ - بردارهای $RREF$

خط صمیم داشتن: $R(A)$: بردارهای متناظر آن با Pivot در ماتریس A

$R(AT)$: بردارهای متناظر آن با Pivot در ماتریس A^T $N(A)$: حل $AX=0$ با استفاده از $RREF$ در ماتریس A

متغیرهای آزاد $N(AT)$: حل $A^T X=0$ با استفاده از Pivot متغیر وابسته و متغیرهای آزاد

متغیر آزادند.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 7 & 1 \\ -1 & -5 & 0 & -5 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow RREF = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

از بالا به پایین

$$\Rightarrow R(A) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -5 \end{bmatrix} \right\} \rightarrow \dim(R(A)) = r = 3$$

$$R(AT) = \left\{ \{1, 2, 1, 3, 0\}, \{0, 0, 1, -1, -1\}, \{0, 0, 0, 1, 2\} \right\} \rightarrow \dim(R(AT)) = r = 3$$

$$AX=0 \rightarrow x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \rightarrow x_1 = -2x_2 - x_3 - 3x_4$$

$$\rightarrow x_2 - x_4 - x_5 = 0 \rightarrow x_2 = x_4 + x_5$$

$$\rightarrow x_3 + 2x_4 = 0 \rightarrow x_3 = -2x_4$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_2 - x_3 - 3x_4 \\ x_2 \\ -2x_4 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \in N(A)$$

$$\rightarrow \dim(N(A)) = n - r = 5 - 3 = 2$$

ص

$$A^T u = 0, A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{ستون نول} \rightarrow N(A^T) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \dim(N(A^T)) = 0$$

۲. به طور خلاصه اولین ستون ماتریس A صفت این یعنی آنرا ماتریس A را در فضای زیر

گرفته که تنها ستون اول را انتخاب کند به طوری که به سبب جنی و امانت است؟

جواب عمومی حاصل جمع u, p و q (فضای یونی تا $N(A)$ که بیشترین قسما بگیریم)

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

صفت:

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

حل ۴: از نامهای کوچکی به سوارتر داریم:

$$(u, v) = (u_1, u_2, u_3, u_4, u_5)$$

خودکارانه $w_i = 1$ $\|u\|^2 = \sum_{i=1}^n w_i^2$

و به جز α $\|v\|^2 = \sum_{j=1}^n \alpha_j^2$

$u \cdot v = \sum_{k=1}^n \alpha_k w_k$

این مقدار در درونهای کوچکتر سوارتر خواهد بود که کنیم:

$$\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k w_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n \alpha_k^2 \sum_{k=1}^n w_k^2$$

حل (د) : الف) من معكوتی قسم چنانچه چنانچه $I+A$ قابل معکوس $I+A$

$$(I+A)^{-1} = I + \alpha A \Rightarrow (I+A)^{-1} = I + \alpha uu^T$$

$$\Rightarrow (I+A)(I+A)^{-1} = I \Rightarrow (I+A)(I + \alpha A) = I \Rightarrow I + \alpha A + A + \alpha A^2 = I$$

$$A^T = (uu^T)(uu^T) = u(u^T u)u^T = Auu^T = \|u\|^2 A$$

$$\Rightarrow I + \alpha A + A + \alpha \|u\|^2 A = I \Rightarrow I + (\alpha + 1 + \alpha \|u\|^2) A = I \Rightarrow \alpha + 1 + \alpha \|u\|^2 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha(1 + \|u\|^2) = -1 \Rightarrow \alpha = \frac{-1}{1 + \|u\|^2} \Rightarrow (I+A)^{-1} = I + \alpha A = I - \frac{1}{1 + \|u\|^2} A$$

$$(A^T + B^T)(A - B) = A^T A - A^T B + B^T A - B^T B$$

$$A^T B = B^T A$$

نتیجه می گیریم $A^T + B^T$ و $A - B$ همواره با هم ضرب می شوند و نتایج زوج و فرد می باشد

ج) باید ثابت کنیم جواب معادله $(I-A)x=0$ برابر $x=0$ است و این معادله را می توانیم

غیر صفر را به صورت $x=0$ بنویسیم

$$(I-A)x=0 \Rightarrow x - Ax=0 \Rightarrow x = Ax \Rightarrow x^T x = x^T Ax \Rightarrow \|x\|^2 = x^T Ax$$

$$x^T Ax \rightarrow \text{مقدار حقیقی} \rightarrow x^T Ax = (x^T Ax)^T = x^T A^T x = x^T (-A)x$$

$$= -x^T Ax \Rightarrow x^T Ax = -x^T Ax \Rightarrow x^T Ax = 0$$

$$\|x\|^2 = 0 \Rightarrow x=0$$

پس جواب معادله فقط $x=0$ است و $I-A$ را می توانیم بنویسیم

مسئله ۱. از فضا A و B داریم $R(B) \subset R(A)$ و $R(B)$ از B (خطی) است.

فضای برد B است؛ و هر کول A از A (خطی) و فضا B از B (خطی) است.

است پس می توان برای هر کول B و A را پیدا کرد که B از A و B را پیدا کرد.

$$AX=B$$

ب. از بردار B که می گیریم فرض کنیم ماتریس A را پیدا کردیم و B را پیدا کردیم.

$$AX_1=B, AX_2=B \Rightarrow AX_1-AX_2=0 \Rightarrow A(X_1-X_2)=0 \Rightarrow X_1-X_2 \in N(A)$$

خطی خطی از B پس فضای B از A (خطی) و B را پیدا کردیم.

۲. ماتریس A را پیدا کردیم و B را پیدا کردیم و A را پیدا کردیم و B را پیدا کردیم.

$$R(B) = R(AB) \quad (*)$$

$$A(AB)=0 \Rightarrow R(AB) \subset N(A) \Rightarrow \dim(R(AB)) \leq \dim(N(A))$$

$$\text{Rank}(A) + \dim(N(A)) = n$$

$$\text{Rank}(AB) \leq \dim(N(A))$$

$$\dim(N(A)) = n - \text{Rank}(A) \Rightarrow \text{Rank}(AB) \leq n - \text{Rank}(A) \quad (*)$$

$$\boxed{r(B) + r(A) \leq n} \quad \checkmark$$

Year: --- Month: --- Day: ---

Subject: ---

if $(A+B)x=0$, $\Rightarrow A+B \Rightarrow x=0$ $\hookrightarrow$ $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\odot$ $\mathbb{R}$

$\downarrow$

$$\left. \begin{aligned} Ax = -Bx = z &\rightarrow z = Ax \Rightarrow z \in R(A) \\ z = -Bx &\Rightarrow z \in R(B) \end{aligned} \right\} z \in R(A) \cap R(B) = \{0\}$$

$Bx=0, Ax=0 \Rightarrow z=0$

$$\rightarrow \left\{ \begin{aligned} Ax=0 &\rightarrow x \in N(A) \\ Bx=0 &\rightarrow x \in N(B) \end{aligned} \right\} \rightarrow x \in N(A) \cap N(B) = \{0\} \rightarrow \boxed{x=0}$$

$\hookrightarrow \text{rank}(X+Y) \leq \text{rank}(X) + \text{rank}(Y) \iff X=A-B, Y=B$

$\Rightarrow \text{rank}(A) \leq \text{rank}(A-B) + \text{rank}(B) \rightarrow \text{rank}(A) - \text{rank}(B) \leq \text{rank}(A-B)$

$\Rightarrow |\text{rank}(A) - \text{rank}(B)| \leq \text{rank}(A-B)$